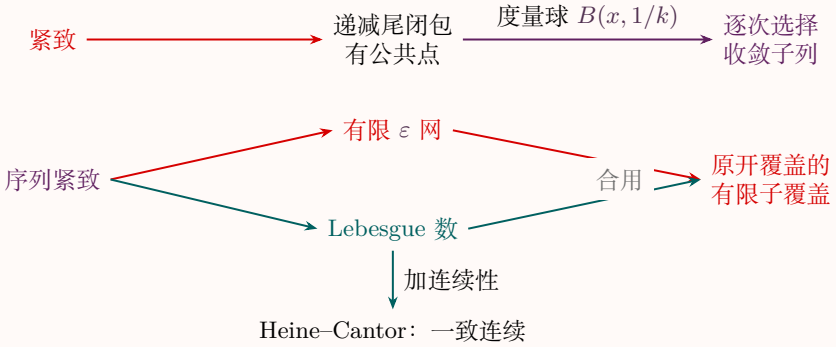
第 13 讲

度量空间中的紧致性与序列

2026 年秋季学期

本讲知识结构



两种紧致性分别从开覆盖和序列出发。证明反向蕴含时，有限网与 Lebesgue 数各自承担一个步骤。

与前几讲的衔接

第 8 讲　度量空间在每一点都有可数局部基，因而可以用序列检验闭包和连续性。

第 11 讲　紧致性用任意开覆盖定义。等价地，紧致空间中具有有限交性质的闭集族总交非空。

本讲　对度量空间，紧致性恰好等价于每个序列都有收敛子序列。反向证明将用到有限网与开覆盖的统一小球半径；这些工具还将用于有限分段与一致连续性。

以下 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$。实数的阿基米德性质、三角不等式和实数序列极限的基本性质按数学分析中的约定使用。

教材 §5.8；定理 8.1.2；§11.5。

度量开球与序列收敛

在度量空间 (X,d) 中，记

$$B(x,r)=\{y\in X : d(x,y)<r\},\qquad r>0\,.$$

度量拓扑的开集 U 满足：每个 $x\in U$ 都有某个 $r>0$，使 $B(x,r)\subseteq U$。

开球自身是开集。若 $y\in B(x,r)$，取 $\rho=r-d(x,y)>0$。当 $z\in B(y,\rho)$ 时，

$$d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)<d(x,y)+\rho=r\,.$$

收敛　记 $x_n\to x$，是指对每个 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}$，使 $n\ge N$ 时都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$。

子序列保留原来的先后次序

定义　若 $n_1 < n_2 < \cdots$ 为正整数，则 $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 称为 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的一个子序列。

这里 k 是子序列中的位置，n_k 是该项在原序列中的位置。严格递增保证 $n_k \geq k$，所以 $n_k \to \infty$。

性质　若 $x_n \to x$，则每个子序列也收敛于 x。

证明　给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$。当 $k \geq N$ 时，$n_k \geq k \geq N$，故 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$。

度量空间中的极限唯一

命题 若 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，则 $x = y$。

证明 反设 $x \neq y$，令 $a = d(x, y) > 0$。由两次收敛，存在 N_1, N_2，使

$$n \geq N_1 \Longrightarrow d(x_n, x) < a/3, \qquad n \geq N_2 \Longrightarrow d(x_n, y) < a/3\,.$$

取 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$。三角不等式给出

$$a = d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) < 2a/3\,,$$

与 $a > 0$ 矛盾。

这个结论也保证：若同一序列的两个子序列趋于不同点，原序列就不收敛。

序列紧致性的含义

定义 11.5.2（3） 度量空间 X 称为**序列紧致**，如果 X 中每个序列都有一个收敛于 X 中某点的子序列。

$$\text{对任意}(x_n)\subseteq X,\quad \text{存在}x\in X,\ n_1<n_2<\cdots,\quad x_{n_k}\to x\,.$$

序列允许重复取值。子序列的指标必须严格递增，但其值不必互异。

条件要求极限属于 X。即使 X 嵌在更大空间中，仅在外部空间找到极限也不足以满足定义。

空空间没有以 $\mathbb{N}$ 为指标的序列，所以该条件自动成立。非空有限空间中的任何序列都有某个值出现无穷多次，由这些位置得到常值子序列。

教材 定义 11.5.2（3）。

紧致性与序列紧致性

定理 11.5.4（节选） 对度量空间 (X, d)，

$$X \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad X \text{ 序列紧致}.$$

先证正向 给定一个序列，寻找某一点，使它的每个小球都能遇到序列任意靠后的项。

为同时保留所有尾部的信息，对每个 n 考察尾部值集的闭包。紧致性将给出这些闭包的公共点。

再依次使用半径 $1, 1/2, 1/3, \ldots$ 的球，并要求所选指标每次增大，便得到收敛子序列。

教材 定理 11.5.4 的条件（1）与（4）。

序列尾部的闭包

设 X 紧致，给定序列 (x_n)。定义尾部值集及其闭包

$$A_n = \{x_m : m \geq n\}, \qquad F_n = \overline{A_n}^{X}.$$

上标 X 表示在空间 X 中取闭包。每个 F_n 闭且非空，因为 $x_n \in A_n \subseteq F_n$。

由 $A_{n+1} \subseteq A_n$ 及闭包的单调性，

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \cdots.$$

任取非空有限多个指标，令 N 为其中最大者，则相应的交等于 F_N，因而非空。空子族的交是 X，也非空，因为给定序列已经保证 $x_1 \in X$。

紧致性给出所有尾部的共同极限候选

闭集族 $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ 具有有限交性质。由第 11 讲的定理 8.1.2，可取

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \,.$$

因此，对任意 $N \in \mathbb{N}$ 和 $r > 0$，

$$B(x, r) \cap A_N \neq \varnothing \,.$$

为何成立 若这个交为空，闭集 $X \setminus B(x, r)$ 就包含 A_N，从而包含其闭包 F_N。但 $x \in F_N$ 且 $x \in B(x, r)$，矛盾。

换言之，无论把起始指标推到多晚，后面的序列项仍有某项进入 x 的任意小球。

递归选取严格递增的指标

先取 $n_1 \geq 1$，使 $x_{n_1} \in B(x, 1)$。这是上一页在 $N = 1$、$r = 1$ 时的结论。

假设已选定 $n_1 < \cdots < n_{k-1}$。在上一页取

$$N = n_{k-1} + 1, \qquad r = 1/k\,.$$

于是可选 $n_k \geq n_{k-1} + 1$，使

$$x_{n_k} \in B(x, 1/k), \qquad d(x_{n_k}, x) < 1/k\,.$$

这同时保证两个要求：指标越过所有已选位置，所选项与 x 的距离随 k 增大而趋于零。

仅为每个小球任意选一个序列项，未必能保证所选位置构成子序列；上述尾部条件保证了指标严格递增。

尾部条件与子序列的选择

$$F_n = \overline{\{x_m : m \geq n\}} \qquad x \in \bigcap_{n\geq 1} F_n$$

每个更晚的尾部仍与 $B(x, 1/k)$ 相交



$$n_k > n_{k-1}, \qquad x_{n_k} \in B(x, 1/k)$$

指标轴说明选择的先后次序。每一步都在更晚的尾部中选点，同时把距 x 的要求缩小到 $1/k$。

给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 $K > 1/\varepsilon$。当 $k \geq K$ 时，

$$d(x_{n_k}, x) < 1/k \leq 1/K < \varepsilon\,.$$

故 $x_{n_k} \to x \in X$，紧致性推出序列紧致性。

闭区间中的序列不必整体收敛

第 11 讲已证明 $[0,1]$ 紧致。由刚证的方向，$[0,1]$ 中每个序列都有收敛子序列，且极限仍在 $[0,1]$ 中。

例如令

$$x_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

奇数项子序列恒为 0，偶数项子序列恒为 1。若原序列收敛，两子序列就必须有同一极限，矛盾。

序列紧致性保证能选出收敛子序列，并不要求给定的整个序列都收敛。

极限必须留在原空间

取通常度量下的 $X = (0,1)$，以及 $x_n = 1/(n+1)$。每项都属于 X。

对任意子序列，因 $n_k \geq k$，

$$0 < x_{n_k} = \frac{1}{n_k + 1} \leq \frac{1}{k+1} \longrightarrow 0\,.$$

所以每个子序列在实数直线上都收敛于 0。

若某个子序列在 X 中收敛于 $x \in X$，子空间度量给出同样的实数距离收敛。由实数极限唯一性，$x = 0$，但 $0 \notin X$，矛盾。

因此 $(0,1)$ 不序列紧致，从而不紧致。这也与第 11 讲的开覆盖反例一致。

有限网与全有界性

以下 (X,d) 为度量空间，记 $B(a,r)=\{x\in X: d(x,a)<r\}$。

定义 11.5.1（3） 给定 $\varepsilon>0$，若有限集 $F=\{a_1,\dots,a_m\}\subseteq X$ 满足

$$X=\bigcup_{j=1}^{m} B(a_j,\varepsilon),$$

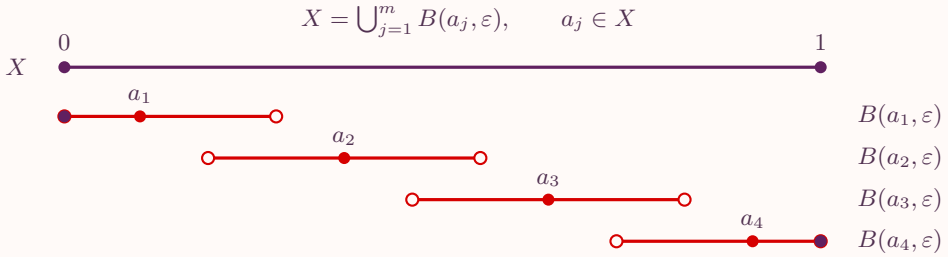
就称 F 为 X 的一个**有限 ε-网**。网的成员是球心；覆盖空间的是这些球心周围的开球。

定义 11.5.2（1） 若对每个 $\varepsilon>0$ 都存在有限 ε-网，则称 X **全有界**。球心及其数目可以随 ε 改变。

当 $X=\varnothing$ 时，空集是任意尺度的有限网，因此空空间全有界。

教材 定义 11.5.1（3）、定义 11.5.2（1）。

用有限个小球覆盖整个空间



有限网的覆盖关系示意。球心 a_j 属于 X，各球均指 X 中的开球；图中展示一个固定尺度 ε。

每个 $x \in X$ 都与至少一个球心的距离小于 ε。全有界性要求这样的有限覆盖在每个正尺度上都存在。

序列紧致迫使每个尺度都有有限网

命题　若度量空间 (X, d) 序列紧致，则 X 全有界。

反设　若不全有界，就存在一个固定的 $\varepsilon_0 > 0$，使任何有限集 $F \subseteq X$ 都不能充当 ε_0-网，即

$$X \setminus \bigcup_{a \in F} B(a, \varepsilon_0) \neq \varnothing .$$

空空间已经全有界，所以此时 $X \neq \varnothing$。

这个条件保证：无论先选出哪有限多个球心，总能在它们的 ε_0-球之外再选一个点。接下来由此递归构造一个序列。

教材 定理 11.5.4 证明中“序列紧致推出全有界”的部分。

递归选出彼此保持距离的点

先任取 $x_1 \in X$。若已经选出 $x_1, \dots, x_n$，由上页的假设可选

$$x_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{j=1}^{n} B(x_j, \varepsilon_0)\,.$$

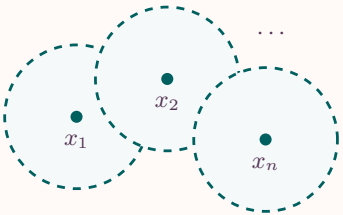
因此，对每个 $j \le n$，都有 $d(x_{n+1}, x_j) \ge \varepsilon_0$。这里出现非严格不等号，是因为开球使用条件 $d < \varepsilon_0$。

整个序列的性质　若 $i < j$，在选取 x_j 时已经排除了 $B(x_i, \varepsilon_0)$，所以

$$d(x_i, x_j) \ge \varepsilon_0 \qquad (i \ne j)\,.$$

这些点两两不同，而且任取子序列后，上述距离下界仍然成立。

分离序列不能聚拢到一个点



$x_{n+1} \notin \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \varepsilon_0)$

x_{n+1}

新点在此前各球之外
$d(x_{n+1}, x_i) \geq \varepsilon_0$
$i = 1, \ldots, n$

图中仅画出
递归选择的有限步骤

图中有限多个点代表递归所得无限序列的一部分。不同指标的项始终满足 $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0$。

若某个子序列收敛于同一点，它的充分靠后各项就会同时落入一个半径 $\varepsilon_0/3$ 的球。下一页用三角不等式检验两者的冲突。

三角不等式排除收敛子序列

若所构造序列有子序列 $x_{n_k} \to x \in X$，则存在正整数 K，使所有 $k \geq K$ 都满足

$$d(x_{n_k}, x) < \varepsilon_0/3\,.$$

取任意 $k \geq K$。由于 $n_k < n_{k+1}$，分离性质和三角不等式给出

$$\begin{aligned}\varepsilon_0 &\leq d(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}) \\ &\leq d(x_{n_k}, x) + d(x, x_{n_{k+1}}) < 2\varepsilon_0/3 < \varepsilon_0\,,\end{aligned}$$

矛盾。因此这个序列没有收敛子序列，违背 X 序列紧致。

所以最初的反设不成立，X 在每个正尺度上都有有限网，即 X 全有界。

开覆盖的 Lebesgue 数：统一的小球半径

定义（球形式） 设 $\mathcal{U}$ 是度量空间 X 的开覆盖。若 $\delta > 0$ 满足：对每个 $x \in X$，都存在 $U \in \mathcal{U}$，使

$$B(x, \delta) \subseteq U\,,$$

就称 δ 为该覆盖的一个 **Lebesgue 数**。

量词顺序 先固定覆盖 $\mathcal{U}$，再选一个 $\delta > 0$，最后让它适用于所有球心 x。所用的覆盖成员 U 可以随 x 改变，半径 δ 不随 x 改变。

覆盖条件只说每个点属于某个成员；Lebesgue 数要求以该点为中心的整个 δ-球都落入某个成员。

教材引理 11.5.3 中的 Lebesgue 数，采用教材的球形式。

序列紧致空间的开覆盖都有 Lebesgue 数

引理 11.5.3 若 (X,d) 序列紧致，则 X 的每个开覆盖都有 Lebesgue 数。

当 $X=\varnothing$ 时，关于球心的条件自动成立，任取 $\delta>0$ 即可。以下设 $X\neq\varnothing$，并固定一个开覆盖 $\mathcal{U}$。

准确写出反设 假设不存在 Lebesgue 数。于是对每个 $\delta>0$，都存在某个 $x\in X$，使对所有 $U\in\mathcal{U}$ 都有

$$B(x,\delta)\not\subseteq U\,.$$

这个球心可以依赖于 δ。我们将把越来越小的半径所对应的球心组成序列。

教材引理 11.5.3。

为每个半径选一个不合要求的球心

对每个正整数 n，在反设中取 $\delta = 1/n$，选出 $x_n \in X$，使

$$B(x_n, 1/n) \not\subseteq U \qquad \text{对每个} U \in \mathcal{U}\,.$$

这就得到一个序列 (x_n)。它的中心可以重复，但第 n 个球的半径始终是 $1/n$。

不包含的含义　对每个固定的 U，球中都有某个点不属于 U；这个点可以随 U 改变。这里没有要求球中存在一个点落在所有覆盖成员之外。

后面只需证明其中某一个球实际上包含于某一个 $U \in \mathcal{U}$，就能与其选取条件矛盾。

极限点附近有一个落在覆盖成员内的球

由序列紧致性，可取严格递增的指标 $n_1 < n_2 < \cdots$，使

$$x_{n_k} \longrightarrow x \in X\,.$$

因为 $\mathcal{U}$ 覆盖 X，可选一个成员 $U_* \in \mathcal{U}$，使 $x \in U_*$。

使用开性 U_* 在度量拓扑中开，所以存在 $r > 0$，满足

$$B(x, r) \subseteq U_*\,.$$

现在 U_* 与 r 都已固定。要把某个小球 $B(x_{n_k}, 1/n_k)$ 放入它，只需同时控制中心离 x 的距离和小球的半径。

同时控制中心距离与小球半径

中心趋近　由 $x_{n_k} \to x$，存在正整数 K_1，使所有 $k \geq K_1$ 都满足 $d(x_{n_k}, x) < r/2$。

半径趋零　严格递增的正整数指标满足 $n_k \geq k$。选正整数 $K_2 > 2/r$，则 $k \geq K_2$ 时

$$1/n_k \leq 1/k \leq 1/K_2 < r/2\,.$$

因此，对所有 $k \geq \max\{K_1, K_2\}$，两个估计同时成立：

$$d(x_{n_k}, x) < r/2, \qquad 1/n_k < r/2\,.$$

同一个 k 必须满足这两个条件；一个控制球心的位置，另一个控制球本身的大小。

小球包含关系与选取条件矛盾

固定满足上页两个估计的 k。任取 $y \in B(x_{n_k}, 1/n_k)$，由三角不等式，

$$\begin{aligned} d(y,x) &\le d(y,x_{n_k}) + d(x_{n_k},x) \\ &< 1/n_k + r/2 < r\,. \end{aligned}$$

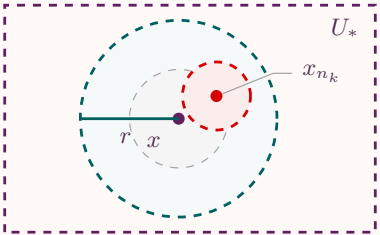
所以 $y \in B(x,r) \subseteq U_*$。由 y 的任意性，

$$B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x,r) \subseteq U_*\,.$$

但 $U_* \in \mathcal{U}$，而 x_{n_k} 的选取条件说这个小球不包含于任何原覆盖成员。矛盾。

因此反设不成立，$\mathcal{U}$ 有 Lebesgue 数。由于覆盖任意，引理得证。

三角不等式保证小球落入同一个覆盖成员



灰圆：$B(x, r/2)$

红圆：$B(x_{n_k}, 1/n_k)$

$$d(x_{n_k}, x) < r/2, \quad 1/n_k < r/2$$

$$B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r)$$

球的包含关系示意。中心距离 $d(x_{n_k}, x)$ 与小球半径 $1/n_k$ 都小于 $r/2$，故小球包含于 $B(x,r) \subseteq U_*$。

这里固定的是含极限点 x 的同一个覆盖成员 U_*；充分靠后的那些小球都会包含在其中。

在 Lebesgue 数确定的尺度上取有限网

回到紧致性的目标 设 (X,d) 序列紧致。空空间已经紧致，以下设 $X \neq \varnothing$。给定 X 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，要从中选出有限子覆盖。

由刚证的引理，$\mathcal{U}$ 有一个 Lebesgue 数 $\delta > 0$。又由序列紧致推出全有界，可取有限的 $\delta/2$-网

$$F = \{a_1, \dots, a_m\} \subseteq X\,,$$

使

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} B(a_j, \delta/2)\,.$$

因为 $X \neq \varnothing$，可取 $m \geq 1$。这些球已经覆盖 X，但它们不必是原覆盖 $\mathcal{U}$ 的成员。

有限网对应的球与原覆盖成员

对每个球心 a_j，Lebesgue 数的性质给出一个原覆盖成员 $U_j \in \mathcal{U}$，使

$$B(a_j, \delta) \subseteq U_j \,.$$

由于 $\delta/2 < \delta$，有

$$B(a_j, \delta/2) \subseteq B(a_j, \delta) \subseteq U_j \,.$$

只有有限多个球心，所以这里只选择了有限多个原覆盖成员 $U_1, \ldots, U_m$。若某些选择相同，删去重复成员后仍然有限。

接下来检查这些原成员覆盖整个 X，从而把有限球覆盖转回紧致性定义所要求的有限子覆盖。

原覆盖得到有限子覆盖

任取 $x \in X$。由于 F 是有限 $\delta/2$-网，存在某个 j，使 $x \in B(a_j, \delta/2)$。

上页的包含关系给出 $x \in U_j$。因此

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} B(a_j, \delta/2) \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} U_j \subseteq X\,.$$

所以 $U_1, \ldots, U_m$ 是来自 $\mathcal{U}$ 的有限子覆盖。由原覆盖的任意性，X 紧致。

两种工具各自的作用　有限网减少所需的球心数；Lebesgue 数把这些球统一放进原覆盖成员。两者合用，才完成了对任意开覆盖的处理。

度量空间中两种紧致性等价

定理 11.5.4（1）与（4） 对度量空间 (X, d)，有

$$X \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad X \text{ 序列紧致}.$$

正向 前面从序列的递减尾闭包出发，利用紧致性的有限交性质找到极限候选点，再选出收敛子序列。

反向 序列紧致先给出每个尺度的有限网，又给出任意开覆盖的 Lebesgue 数；有限网对应的球再由有限多个原覆盖成员覆盖。

空空间也包括在内：它紧致，而且其中不存在序列，“每个序列都有收敛子序列”的条件自动成立。

教材 定理 11.5.4 的（1）与（4），紧致性与序列紧致性的等价刻画。

小球条件与集合的直径

定义　度量空间 (X,d) 中非空子集 A 的**直径**为

$$\operatorname{diam} A=\sup\{d(a,b):a,b\in A\}.$$

若这些距离无上界，记 $\operatorname{diam} A=+\infty$；另约定 $\operatorname{diam}\varnothing=0$。直径描述集合内部任意两点的最大距离尺度，上确界未必由某一对点取得。

对开球，三角不等式给出 $d(a,b)<2r$，因而

$$\operatorname{diam} B(x,r)\le 2r.$$

这里取上确界以后只能保证“$\le$”。例如实数直线的开区间 $(-r,r)$ 的直径等于 $2r$。

Lebesgue 数的直径表述

设 $\delta > 0$ 是开覆盖 $\mathcal{U}$ 的球版 Lebesgue 数，即每个 $B(x, \delta)$ 都包含于某个覆盖成员。

推论 若 $\varnothing \neq A \subseteq X$ 且 $\operatorname{diam} A < \delta$，则 A 包含于某个 $U \in \mathcal{U}$。

证明 任选 $a \in A$。对每个 $b \in A$，有 $d(a, b) \leq \operatorname{diam} A < \delta$，因此

$$A \subseteq B(a, \delta) \subseteq U$$

对某个 $U \in \mathcal{U}$ 成立。

于是，同一个 δ 可以控制所有足够小的非空子集。特别地，它能控制每一段足够短的闭区间。

两种表述中的半径换算

有些教材直接把下面的数 $\eta > 0$ 称为 Lebesgue 数：每个非空且直径小于 η 的子集，都包含于某个覆盖成员。

这个条件也能给出球版结论。对每个 $x \in X$，

$$\operatorname{diam} B(x, \eta/3) \le 2\eta/3 < \eta\,.$$

因此 $B(x, \eta/3)$ 包含于某个覆盖成员，$\eta/3$ 是球版 Lebesgue 数。

两种表述对**存在某个正数**的要求等价，但同一个数的可用范围可以不同。本文一直使用教材引理 11.5.3 的球版定义。

若 $X = \varnothing$，两种表述都没有需要检验的点或非空子集，结论自动成立。

开覆盖未必具有统一半径

在 $X=(0,1)$ 上，令 $U_n=(1/n,1)$，$n\geq 2$。每个 U_n 都相对开。任取 $t\in X$，选 $n>1/t$，便有 $t\in U_n$，故它们覆盖 X。

给定任意 $\delta>0$，取 $x=\min\{\delta/2,1/2\}\in X$，于是 $x<\delta$。对每个 $n\geq 2$，取

$$y_n=\min\{x/2,1/(2n)\}\,.$$

此时 $0<y_n<x$，且 $|x-y_n|<x<\delta$，所以 $y_n\in B_X(x,\delta)$。但 $y_n<1/n$，故 $y_n\notin U_n$。

因此 $B_X(x,\delta)$ 不包含于任何 U_n。这个开覆盖没有 Lebesgue 数，说明点点可选的邻域半径未必能统一。

连续曲线的有限分段

命题　设 Y 为拓扑空间，$\gamma\colon [0,1]\to Y$ 连续，$\mathcal{V}$ 为 Y 的开覆盖。则存在正整数 m，使每一段

$$\gamma([(j-1)/m, j/m]), \qquad 1\le j\le m,$$

都包含于 $\mathcal{V}$ 的某个成员。

原像覆盖　连续性保证每个 $\gamma^{-1}(V)$ 在 $[0,1]$ 中开。每个 t 的像 $\gamma(t)$ 属于某个 V，故这些原像覆盖 $[0,1]$。

区间 $[0,1]$ 紧致且可度量。因此该原像覆盖有一个球版 Lebesgue 数 $\delta>0$。

等分区间使每一段落在同一成员内

取整数 $m > 1/\delta$，并记 $t_j = j/m$，$0 \le j \le m$。对 $J_j = [t_{j-1}, t_j]$，端点距离取得直径，故

$$\operatorname{diam} J_j = t_j - t_{j-1} = 1/m < \delta\,.$$

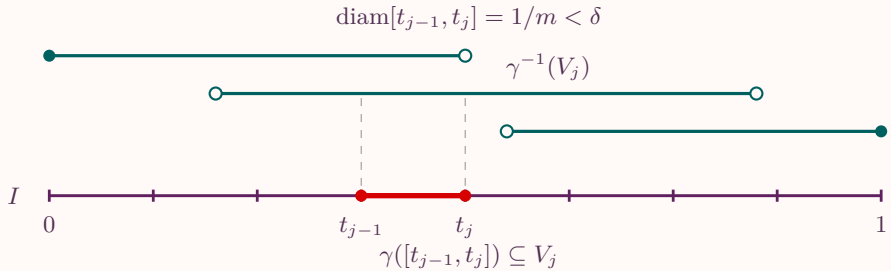
由直径表述，对每个 j，可选 $V_j \in \mathcal{V}$，使

$$J_j \subseteq \gamma^{-1}(V_j), \qquad \gamma(J_j) \subseteq V_j\,.$$

第二个包含式由原像定义得到：$t \in J_j$ 时，$\gamma(t) \in V_j$。

各段闭且相邻段共享端点，这些端点也被相应开集包含。覆盖成员 V_j 可以重复，不要求不同段使用不同成员。

有限分段的几何含义



区间上的覆盖成员是 $\gamma^{-1}(V)$。图示的每一小段连同两端点，都完整落在某个原像开集中。

仅用紧致性选出有限个原像开集，还未确定一个足够细的共同分段。Lebesgue 数给出的正长度，使统一等分能够同时适应这些开集。

这一方法将逐点适用的局部构造，安排到有限多个连续参数区间上。

连续性的半径可以依赖于所在点

设 $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$。在点 x 处连续的度量表述为：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$d_X(x, y) < \delta \Longrightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon \qquad (y \in X)\,.$$

这是开邻域定义的改写：目标球 $B_Y(f(x), \varepsilon)$ 的原像包含某个源空间球 $B_X(x, \delta)$。

连续性要求每个点都满足这个条件，其量词顺序为

$$\forall x \in X\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall y \in X\,.$$

固定映射和两度量以后，所选 δ 可以随 x 与 ε 改变。

一致连续性使用同一个半径

定义 11.5.1（1） 映射 $f\colon (X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 称为**一致连续**，如果对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$d_X(u,v)<\delta \Longrightarrow d_Y(f(u),f(v))<\varepsilon \qquad (u,v\in X)\,.$$

量词顺序为

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall u,v\in X\,.$$

选定 δ 后，任意一对足够接近的点都必须满足结论。δ 可以依赖于 ε、固定的映射和度量，但不能再依赖于所考察的点。

一致连续必连续：固定任意 x，在定义中取 $u=x$、$v=y$，同一个 δ 就满足 x 处的连续性。

教材 定义 11.5.1（1）。

一致连续性的否定

为了检验一个反例，把所有量词依次否定。f 不一致连续，当且仅当

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists u, v \in X : \quad d_X(u, v) < \delta, \quad d_Y(f(u), f(v)) \geq \varepsilon_0 .$$

这里先固定正误差 ε_0。无论随后把输入距离限制得多小，总能找到违反该误差要求的两个点。

特别地，对每个 n 取 $\delta = 1/n$，可选 u_n, v_n，使

$$d_X(u_n, v_n) < 1/n, \qquad d_Y(f(u_n), f(v_n)) \geq \varepsilon_0 .$$

后面的反例与补充证明都会用到这一准确的否定形式。

平方函数在有界区间上的统一估计

取 $M > 0$，考虑 $f(t) = t^2$ 在 $[-M, M]$ 上的限制。对任意 $u, v \in [-M, M]$，

$$|u^2 - v^2| = |u - v|\,|u + v| \le (|u| + |v|)|u - v| \le 2M|u - v|\,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(2M)$。当 $|u - v| < \delta$ 时，

$$|f(u) - f(v)| \le 2M|u - v| < 2M\delta = \varepsilon\,.$$

同一个 δ 适用于区间内所有点对，故平方函数在该区间上一致连续。

接下来的定理将说明：在紧致度量空间上，任何连续映射都有这样的统一半径，未必需要一个显式公式。

平方函数在整条实数直线上不一致连续

函数 $f(t) = t^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。取

$$u_n = n, \qquad v_n = n + 1/n\,.$$

两点的距离 $|u_n - v_n| = 1/n$ 趋于零，但

$$|f(v_n) - f(u_n)| = (n + 1/n)^2 - n^2 = 2 + 1/n^2 > 2\,.$$

固定 $\varepsilon_0 = 1$。对任意 $\delta > 0$，选 $n > 1/\delta$，就有输入距离 $1/n < \delta$，而输出距离大于 ε_0。故 f 不一致连续。

非紧致空间上也可以有一致连续映射。例如恒等映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 取 $\delta = \varepsilon$ 即满足定义。

Heine–Cantor 定理

定理 11.5.6　若 (X, d_X) 紧致，(Y, d_Y) 为度量空间，则每个连续映射 $f\colon X \to Y$ 都一致连续。

当 $X = \varnothing$ 时，任取 $\delta > 0$ 即可。以下设 $X \neq \varnothing$，固定 $\varepsilon > 0$。

构造开覆盖　对每个 $x \in X$，令

$$W_x = f^{-1}\big(B_Y(f(x), \varepsilon/2)\big)\,.$$

由 f 连续，每个 W_x 开。又因 $d_Y(f(x), f(x)) = 0 < \varepsilon/2$，有 $x \in W_x$。所以 $\{W_x : x \in X\}$ 是 X 的开覆盖。

教材 定理 11.5.6。

Lebesgue 数同时控制任意两个近点

为开覆盖 $\{W_x : x \in X\}$ 取一个 Lebesgue 数 $\delta > 0$。它在选择点对以前就已经确定。

任取 $u, v \in X$，满足 $d_X(u, v) < \delta$。球版结论给出某个 $x \in X$，使

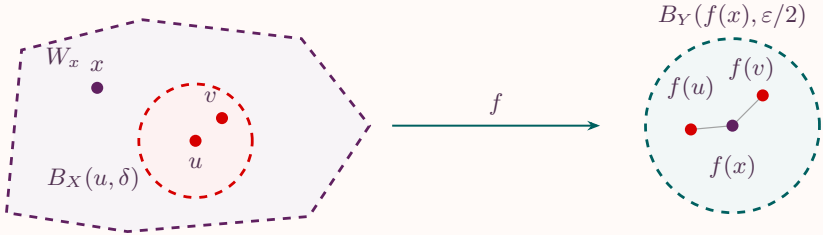
$$B_X(u, \delta) \subseteq W_x \,.$$

因为 $u, v \in B_X(u, \delta)$，两点都属于同一个 W_x。按 W_x 的定义，

$$d_Y(f(u), f(x)) < \varepsilon/2, \qquad d_Y(f(v), f(x)) < \varepsilon/2 \,.$$

这里的 x 是被选中的覆盖成员 W_x 的标记，不必等于 u 或 v。

同一目标球中的两点



$$d_X(u,v) < \delta \implies u, v \in B_X(u,\delta) \subseteq W_x$$

源空间中足够近的 u, v 同属某个 W_x，其像进入同一个半径为 $\varepsilon/2$ 的球。图示不假定 f 单射。

三角不等式给出

$$d_Y(f(u), f(v)) \le d_Y(f(u), f(x)) + d_Y(f(x), f(v)) < \varepsilon\,.$$

所选 δ 适用于所有满足 $d_X(u,v) < \delta$ 的点对，故 f 一致连续。

阅读材料

课程讲义　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§11.5。重点为引理 11.5.3、定理 11.5.4 中紧致与序列紧致的等价性，以及定理 11.5.6。

教材　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§27–28。

课程资料　Paige Bright, *Introduction to Metric Spaces*, MIT OpenCourseWare, 2023, Lecture 4: Compact Metric Spaces。

MIT 课程讲义页面

后面的补充阅读给出 Heine–Cantor 定理的序列证明，以及紧致度量空间可分、第二可数的推导。

补充阅读：Heine–Cantor 定理的序列证明

设 X 紧致且 $f\colon (X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 连续。反设 f 不一致连续。由正文中的否定形式，可固定 $\varepsilon_0>0$，并选出序列 u_n, v_n，使

$$d_X(u_n,v_n)<1/n, \qquad d_Y(f(u_n),f(v_n))\geq \varepsilon_0\,.$$

由紧致与序列紧致的等价性，可选子序列 $u_{n_k}\to x\in X$。沿用同一列指标考察 v_{n_k}。

给定 $\eta>0$，当 k 足够大时，$d_X(u_{n_k},x)<\eta/2$ 且 $1/n_k<\eta/2$。因此

$$d_X(v_{n_k},x)\leq d_X(v_{n_k},u_{n_k})+d_X(u_{n_k},x)<\eta\,.$$

所以 v_{n_k} 也收敛于同一点 x。

补充阅读：连续性使两个像子列靠近

连续性给出

$$f(u_{n_k}) \to f(x), \qquad f(v_{n_k}) \to f(x)\,.$$

具体地，f 在 x 处连续，故对误差 $\varepsilon_0/2$，存在 $\rho > 0$，使 $d_X(z,x) < \rho$ 时

$$d_Y(f(z), f(x)) < \varepsilon_0/2\,.$$

当 k 足够大时，两子列的项同时属于 $B_X(x,\rho)$。于是

$$d_Y(f(u_{n_k}), f(v_{n_k})) \le d_Y(f(u_{n_k}), f(x)) + d_Y(f(x), f(v_{n_k})) < \varepsilon_0\,,$$

与构造中的下界 ε_0 矛盾。

补充阅读：有限网给出可数稠密集

推论 11.5.5 紧致度量空间可分且第二可数。可分表示存在可数稠密集，第二可数表示拓扑具有可数基。

若 $X = \varnothing$，取空稠密集和空基即可。以下设 $X \neq \varnothing$。对每个 $n \geq 1$，取有限的 $1/n$-网 F_n，令

$$D = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n .$$

可数个有限集的并可数，故 D 可数。

任取 $x \in X$、$r > 0$，选 $n > 1/r$。由有限网定义，存在 $a \in F_n \subseteq D$，使 $d(x, a) < 1/n < r$。故每个开球都遇到 D，即 $\overline{D} = X$。

教材 推论 11.5.5。

补充阅读：稠密集上的有理半径球

记 $\mathbb{Q}_{>0}$ 为正有理数集。考虑可数族

$$\mathcal{B} = \{B(a,q) : a \in D,\ q \in \mathbb{Q}_{>0}\}.$$

给定开集 O 和 $x \in O$，选 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq O$。再由 D 稠密，选 $a \in D$ 使 $d(a,x) < r/4$。

于是 $d(a,x) < r - d(a,x)$。由有理数的稠密性，可取

$$d(a,x) < q < r - d(a,x), \qquad q \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

左侧不等式给出 $x \in B(a,q)$。若 $y \in B(a,q)$，则

$$d(y,x) \le d(y,a) + d(a,x) < q + d(a,x) < r.$$

所以 $x \in B(a,q) \subseteq B(x,r) \subseteq O$。这正是基的判据，故 $\mathcal{B}$ 为可数基。